

Лабораторная работа № 9

Методы кодирования и модуляция сигналов

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Исследовать спектр, линейное кодирование, амплитудную модуляцию и самосинхронизацию в Octave.

- Сформирован периодический сигнал и исследовано приближение рядом Фурье.

- Сформирован периодический сигнал и исследовано приближение рядом Фурье.
- Сравнены спектры исходного и модифицированного сигналов.

- Сформирован периодический сигнал и исследовано приближение рядом Фурье.
- Сравнены спектры исходного и модифицированного сигналов.
- Построен амплитудно-модулированный сигнал и его спектр с боковыми составляющими.

- Сформирован периодический сигнал и исследовано приближение рядом Фурье.
- Сравнены спектры исходного и модифицированного сигналов.
- Построен амплитудно-модулированный сигнал и его спектр с боковыми составляющими.
- Реализованы unipolar, AMI, bipolar NRZ/RZ, Manchester и Differential Manchester.

- Сформирован периодический сигнал и исследовано приближение рядом Фурье.
- Сравнены спектры исходного и модифицированного сигналов.
- Построен амплитудно-модулированный сигнал и его спектр с боковыми составляющими.
- Реализованы unipolar, AMI, bipolar NRZ/RZ, Manchester и Differential Manchester.
- Для каждого кода построены временная диаграмма и спектр.

- Сформирован периодический сигнал и исследовано приближение рядом Фурье.
- Сравнены спектры исходного и модифицированного сигналов.
- Построен амплитудно-модулированный сигнал и его спектр с боковыми составляющими.
- Реализованы unipolar, AMI, bipolar NRZ/RZ, Manchester и Differential Manchester.
- Для каждого кода построены временная диаграмма и спектр.
- Самосинхронизация оценена по количеству гарантированных переходов уровня.

Раздел 3

Ход работы

График сигнала и результат расчёта

- AMI чередует полярность ненулевых импульсов.

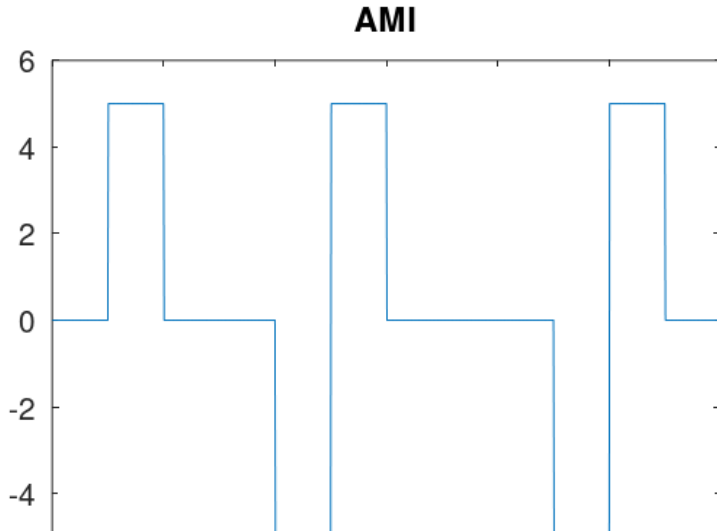


График сигнала и результат расчёта

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

Bipolar Non-Return to Zero

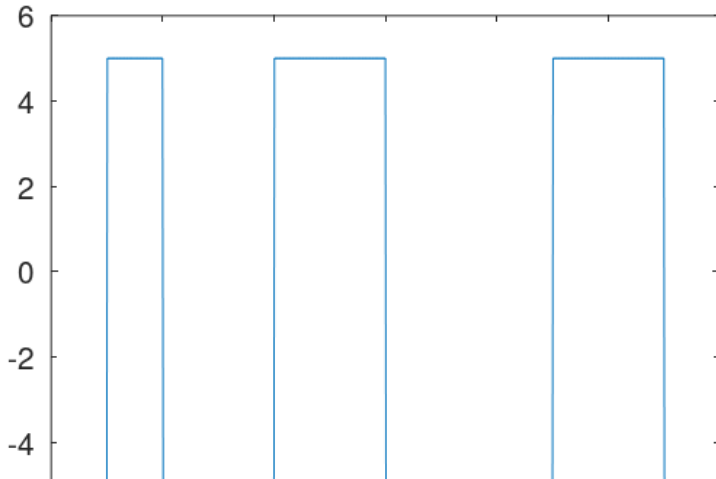


График сигнала и результат расчёта

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

Bipolar Return to Zero

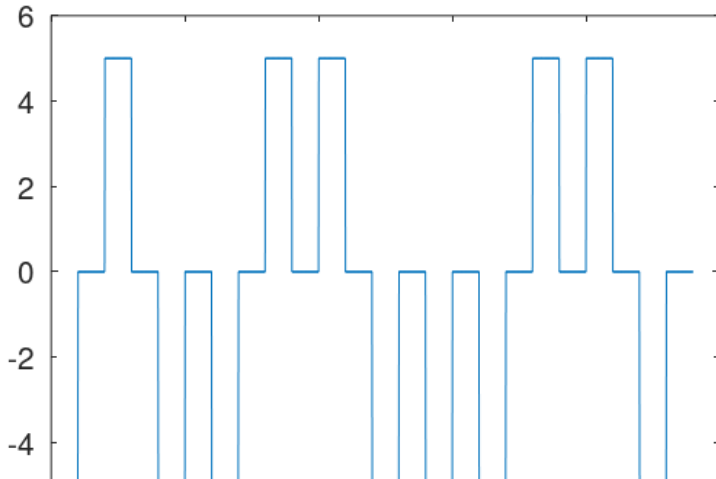


График сигнала и результат расчёта

- В Differential Manchester информация задаётся расположением переходов.

Differential Manchester

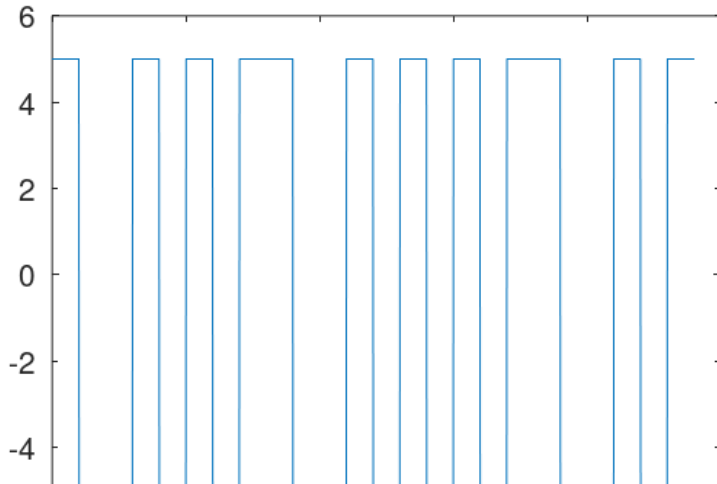
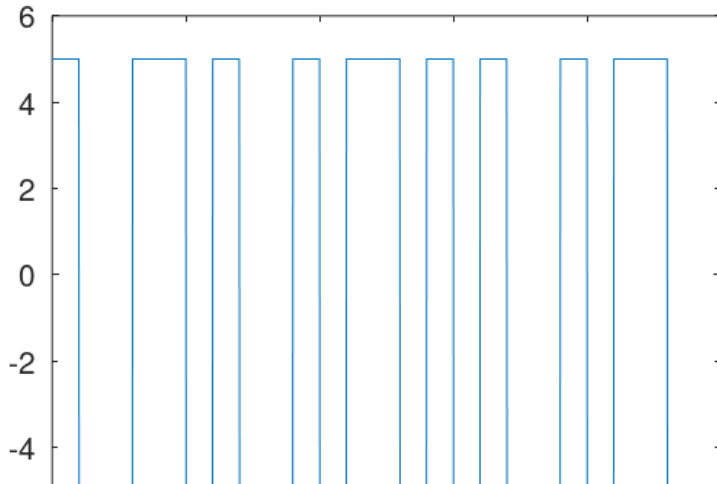


График сигнала и результат расчёта

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

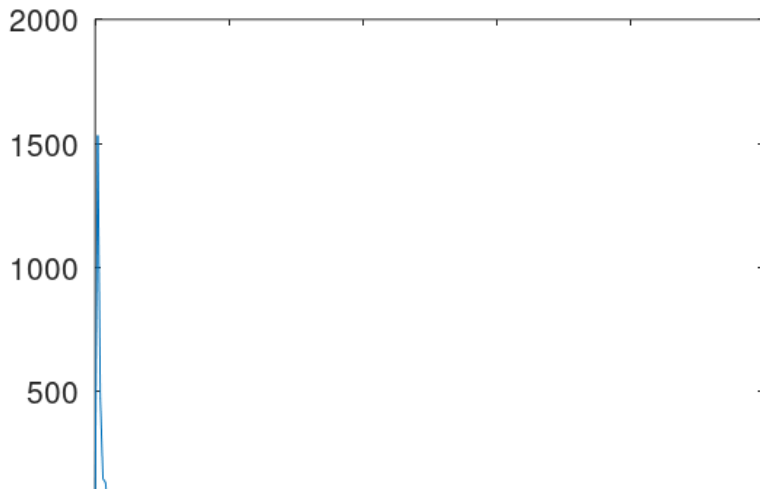
Manchester



Спектральное представление линейного кода

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

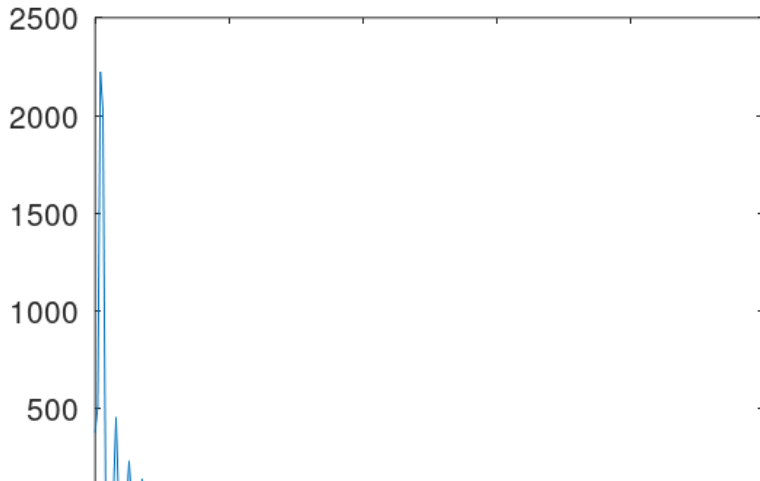
AMI



Спектральное представление линейного кода

- Спектр bipolar NRZ сосредоточен преимущественно у низких частот.

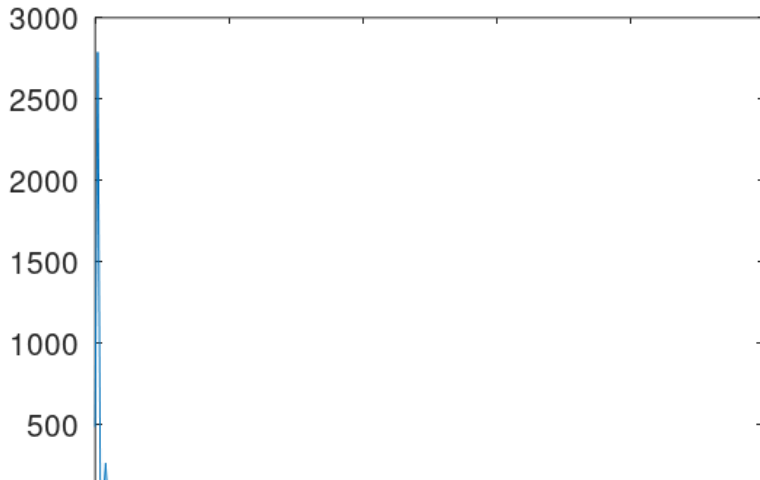
Bipolar Non-Return to Zero



Спектральное представление линейного кода

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

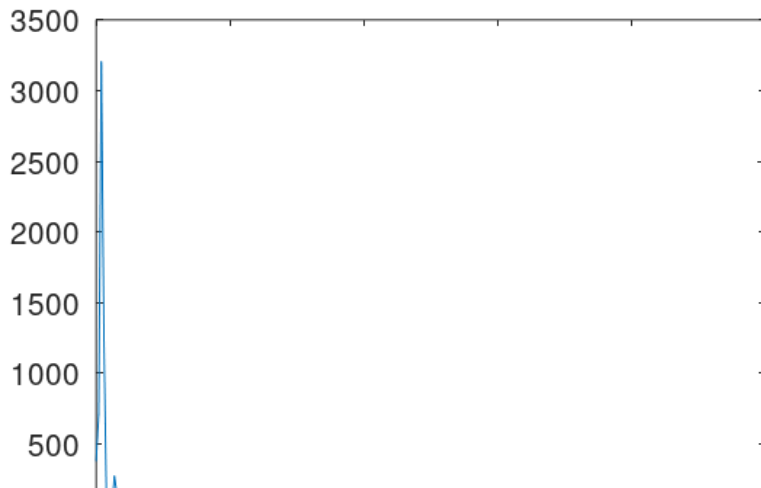
Bipolar Return to Zero



Спектральное представление линейного кода

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

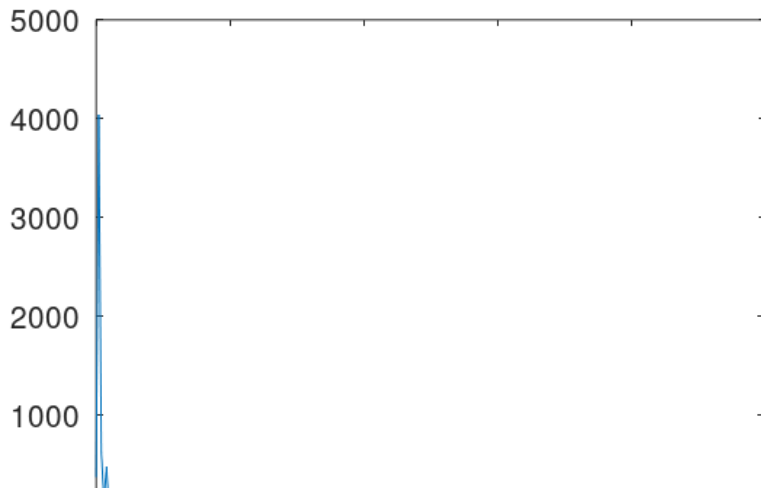
Differential Manchester



Спектральное представление линейного кода

- Спектр Manchester отражает частые переходы сигнала.

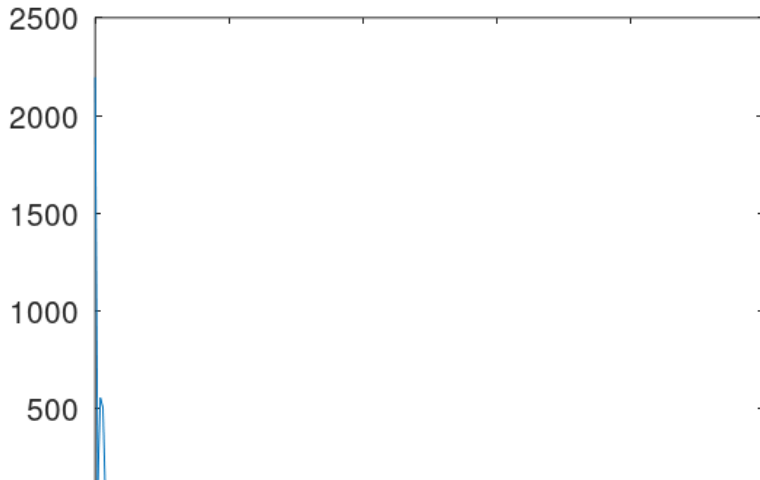
Manchester



Спектральное представление линейного кода

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

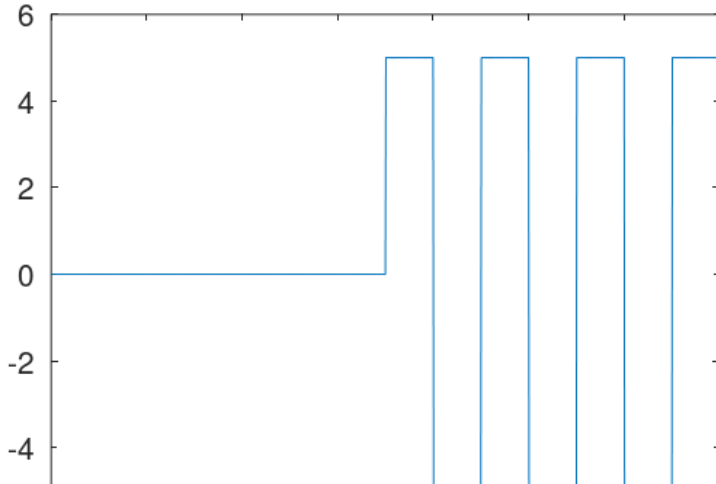
Unipolar



Проверка самосинхронизации

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

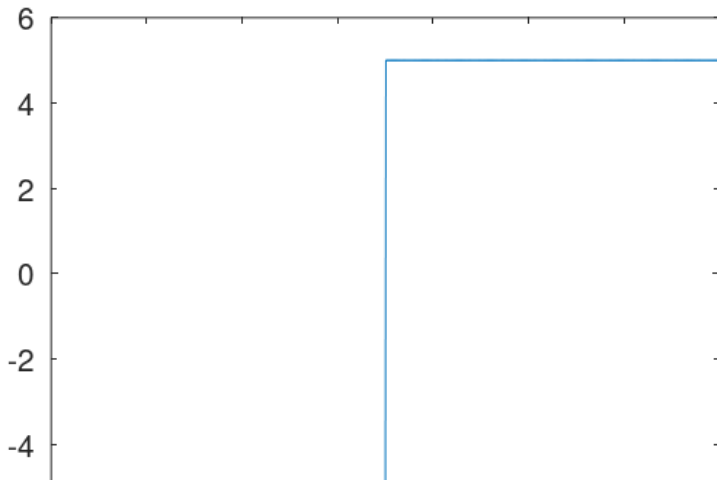
AMI



Проверка самосинхронизации

- В bipolar NRZ длинные серии уменьшают число тактовых переходов.

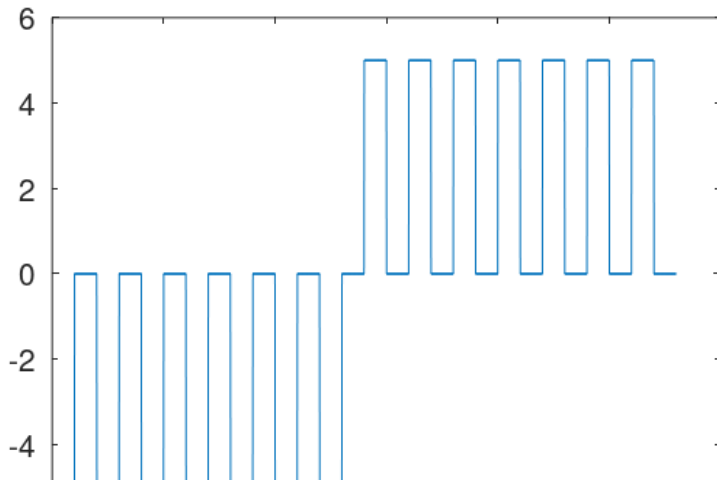
Bipolar Non-Return to Zero



Проверка самосинхронизации

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

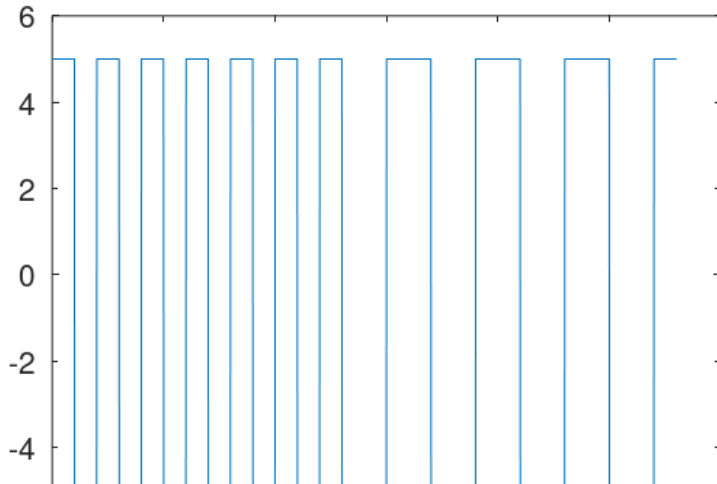
Bipolar Return to Zero



Проверка самосинхронизации

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

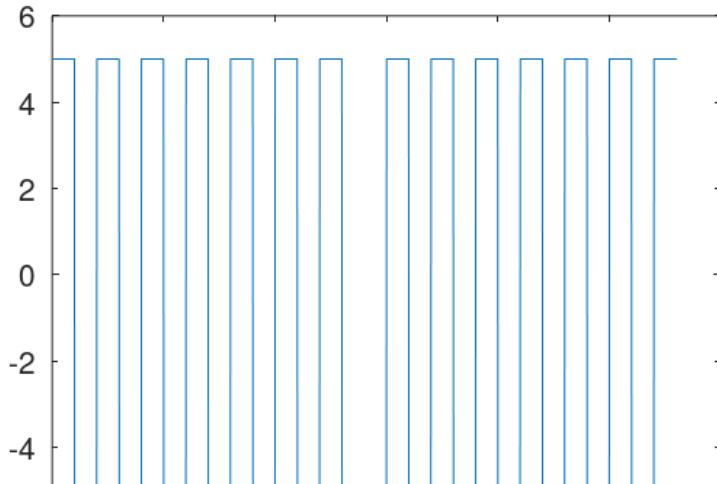
Differential Manchester



Проверка самосинхронизации

- Manchester гарантирует переход внутри каждого бита.

Manchester



Проверка самосинхронизации

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

Unipolar

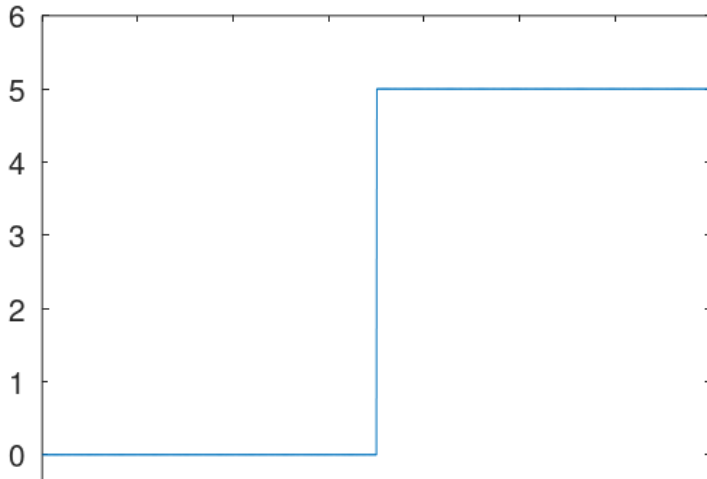


График сигнала и результат расчёта

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

Unipolar

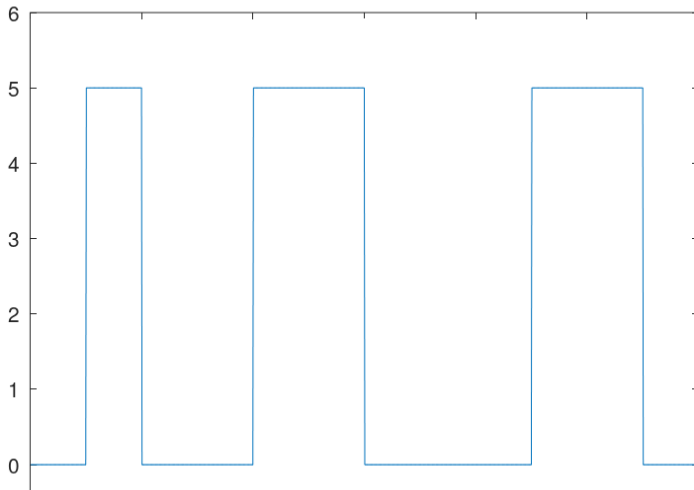


График сигнала и результат расчёта

- На исходном графике отмечены дискретные отсчёты y_1 .

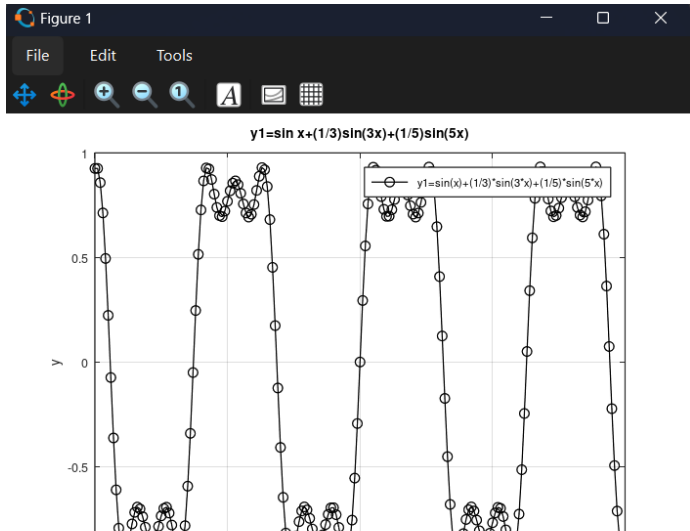


График сигнала и результат расчёта

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

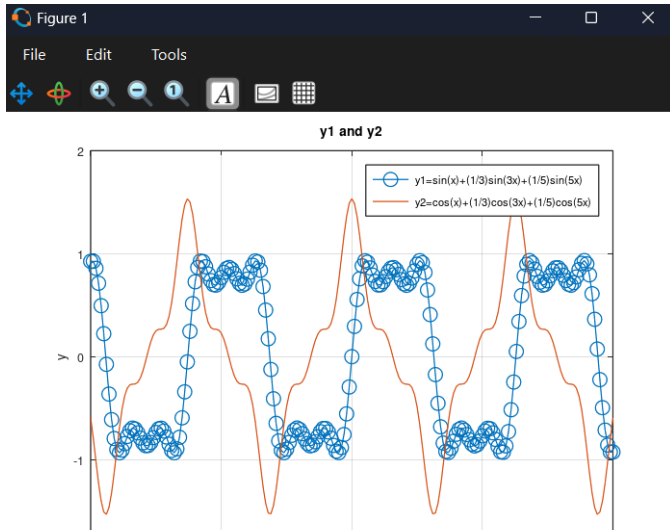


График сигнала и результат расчёта

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

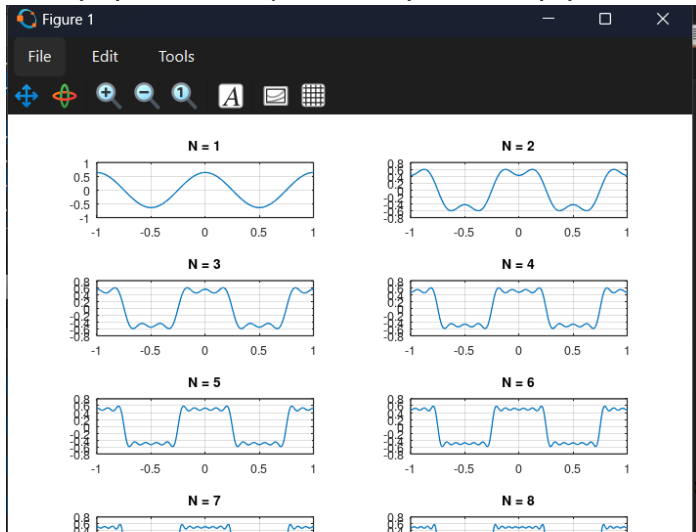


График сигнала и результат расчёта

- Второй набор $N=1\dots 8$ уточняет приближение рядом Фурье.

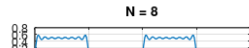
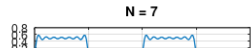
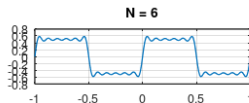
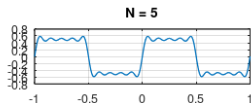
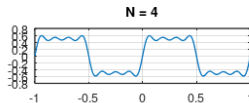
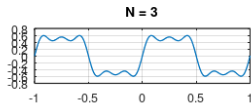
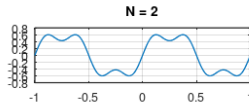
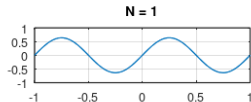
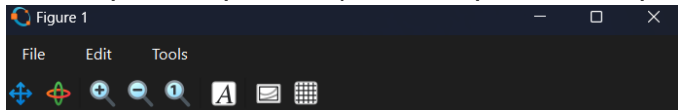


График сигнала и результат расчёта

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

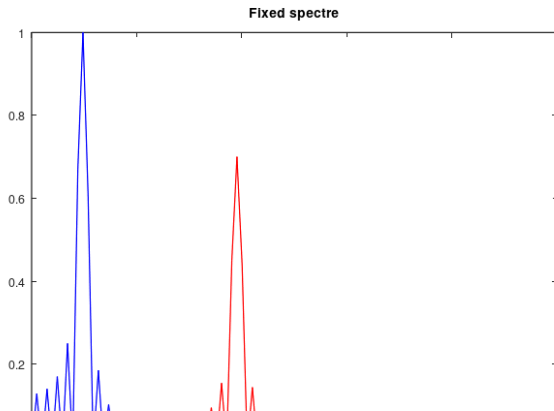
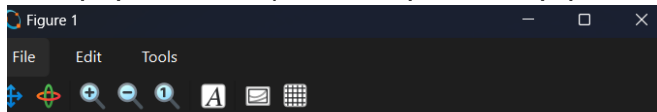


График сигнала и результат расчёта

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.



График сигнала и результат расчёта

- Два главных спектральных пика соответствуют компонентам 10 и 40 Гц.

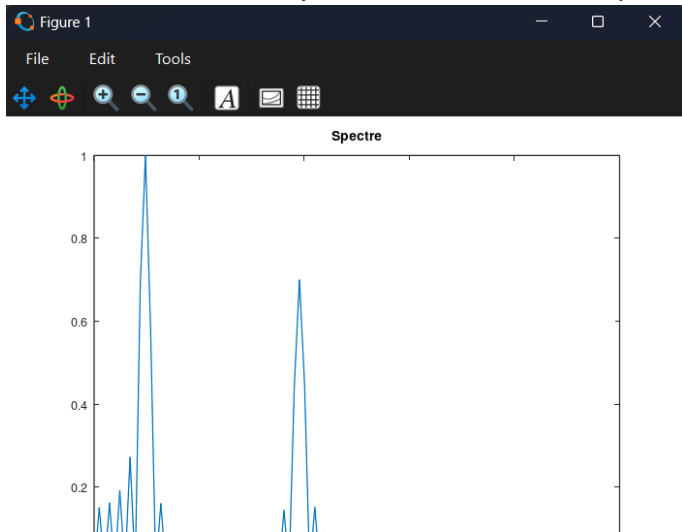


График сигнала и результат расчёта

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

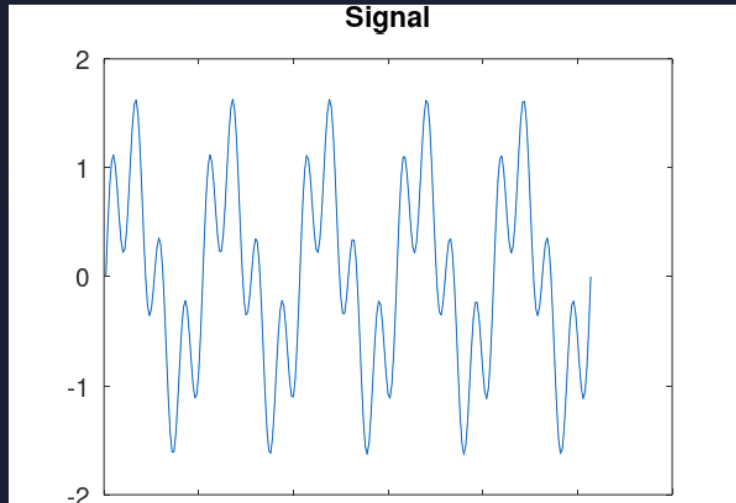


График сигнала и результат расчёта

- График используется для сравнения формы и частотных свойств сигнала.

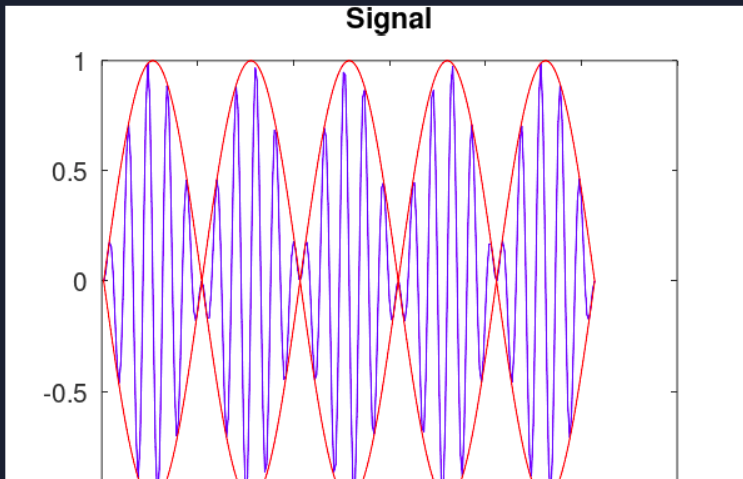
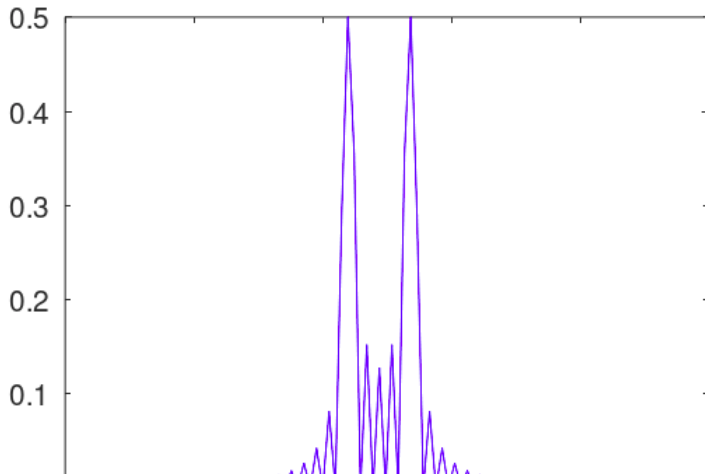


График сигнала и результат расчёта

- АМ-спектр содержит симметричные боковые полосы.

Spectre



Раздел 4

Результаты

- Цель работы достигнута. Исследовать спектр, линейное кодирование, амплитудную модуляцию и самосинхронизацию в Octave. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.

Спасибо за внимание